

Cours de Mathématiques — Classe de 6^e

Année scolaire 2025–2026

VERSION PROFESSEUR

Abdoullatuf Maoulida

13 octobre 2025

Table des matières

1	Les nombres entiers	5
1.1	Rang des chiffres	5
1.2	Décomposition décimale	5
1.3	Écriture en toutes lettres	6
1.3.1	Règles d'orthographe des nombres	6
1.4	Demi-droite graduée	6
1.5	Addition, soustraction, multiplication	7
1.5.1	Addition	7
1.5.2	Soustraction	8
1.5.3	Multiplication	9
1.6	Division euclidienne	10
1.6.1	Multiplés et diviseurs d'un nombre entier	11
1.6.2	Critères de divisibilité	12
2	Points, droites et programmes de construction	13
2.1	Vocabulaire et notations	13
2.2	Appartenance et alignement	14
2.3	Positions relatives des droites	14
2.4	Tracer à la règle et à l'équerre	15
2.5	Propriétés fondamentales des droites	16
2.6	Application : Lire attentivement une consigne	18
2.7	Je m'entraîne	18
3	Fractions décimales et nombres décimaux	19
3.1	Des fractions décimales aux nombres décimaux	19
3.1.1	Rappel : fractions simples	19
3.1.2	Fractions décimales	20
3.1.3	Nombres décimaux	20
3.2	Unités de numération	21
3.2.1	Tableau de numération	21
3.2.2	Décompositions d'un nombre décimal	21
3.3	Les zéros dans la partie décimale	21
3.4	Comparer et ranger des nombres décimaux	22
3.4.1	Définition et symboles	22
3.4.2	Méthode de comparaison	22
3.4.3	Ranger une liste de nombres	23
3.5	Encadrer et intercaler	23
3.5.1	Encadrer un nombre	23
3.5.2	Intercaler un nombre	24
3.6	Placer et repérer sur une demi-droite graduée	24
3.7	Rang d'un chiffre	25
3.8	Lien avec les unités de mesure	25
3.9	Valeurs approchées et encadrement	26
3.10	Exercices d'application	27

A Progression annuelle (récapitulatif)

29

1. Les nombres entiers

1.1 Rang des chiffres

Définition 1.1

Chiffres et valeur

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont les dix **chiffres** qui permettent d'écrire tous les nombres.
- Chaque chiffre a une **valeur** en fonction de sa position dans le nombre.

On peut utiliser un tableau de numération pour visualiser le rang d'un chiffre.

Milliards			Millions			Milliers			Unités		
c	d	u	c	d	u	c	d	u	c	d	u

Remarque : Lorsqu'on écrit un nombre en chiffres, il faut laisser un espace entre les classes. Par exemple le nombre 25204879603 s'écrit : 25 204 879 603.

1.2 Décomposition décimale

On peut donner la décomposition décimale de 3 584 :

Exemple 1.1

$$3\,584 = (3 \times 1\,000) + (5 \times 100) + (8 \times 10) + (4 \times 1)$$

Attention ! Pour le nombre 3 584, le **chiffre** des centaines est 5 mais le **nombre** de centaines est 35 (il y a 35 centaines dans le nombre 3 584).

En effet :

$$3584 = 35 \times 100 + 84$$

$$3584 = 358 \times 10 + 4$$

Exemple 1.2

Dans le nombre 25 803,
le chiffre des dizaines est 0 ; le nombre de dizaines est 2 580
le chiffre des centaines est 8 ; le nombre de centaines est 258

1.3 Écriture en toutes lettres

Exemple 1.3

- 1 823 : mille-huit-cent-vingt-trois (pas de « s » à « cent », ni à « vingt » car ils sont suivis d'autres chiffres !)
- 2 087 : deux-mille-quatre-vingt-sept (le mot « mille » est invariable, et toujours pas de « s » à « vingt »...)
- 600 : six-cents (ici on met bien un « s » car il n'y a plus rien derrière !)
- 680 : six-cent-quatre-vingts (pas de « s » à « cent », mais un « s » obligatoire à « vingt » car le nombre se termine par 80).

1.3.1 Règles d'orthographe des nombres

- Le mot « **mille** » est invariable ; les mots « **million** » et « **milliard** », cependant, s'accordent et prennent donc un « s » au pluriel.
- Les mots « **cent** » et « **vingt** » prennent un « s » au pluriel uniquement lorsqu'ils sont à la fin du nombre.
- Le mot « vingt » ne s'utilise au pluriel (avec un « s ») que si un nombre se finit par 80 (quatre-vingts).
- Les tirets sont mis entre chaque mot d'un nombre qui se présente sous forme composée.

1.4 Demi-droite graduée

Définition 1.2

Demi-droite graduée

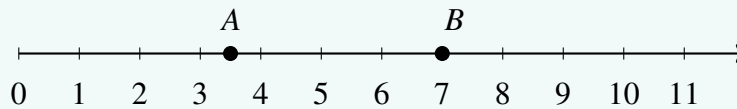
On appelle **demi-droite graduée** une demi-droite sur laquelle on fixe :

- Un point appelé **origine de la demi-droite**
- Un **sens** représenté par une flèche
- Une **unité de longueur** que l'on reporte régulièrement à partir de l'origine

Propriété 1.1

Sur une demi-droite graduée,

- Chaque point est repéré par un nombre appelé **abscisse** de ce point.
- À chaque nombre correspond un point unique.

Exemple 💡 1.4

Sur cette demi-droite graduée, le point A a pour abscisse 3,5 et le point B a pour abscisse 7.

1.5 Addition, soustraction, multiplication

1.5.1 Addition

Définition ✎ 1.3**Addition**

- Les nombres que l'on additionne s'appellent les **termes**.
- Le résultat d'une addition s'appelle la **somme**.

Exemple 💡 1.5

Dans l'addition $245 + 137 = 382$:

- 245 et 137 sont les **termes**
- 382 est la **somme**

Méthode 1.1**Poser une addition**

Pour poser une addition, on aligne les chiffres de même rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines, etc.) et on additionne colonne par colonne en commençant par la droite.

$$\begin{array}{r} 11 \\ 3546 \\ + 1278 \\ \hline 4824 \end{array}$$

Avec des retenues :

$$\begin{array}{r} 111 \\ 3546 \\ + 2785 \\ \hline 6331 \end{array}$$

1.5.2 SoustractionDéfinition 1.4**Soustraction**

- Les nombres que l'on soustrait s'appellent les **termes**.
- Le résultat d'une soustraction s'appelle la **différence**.

Exemple 1.6

Dans la soustraction $564 - 238 = 326$:

- 564 et 238 sont les **termes**
- 326 est la **différence**

Méthode 1.2**Poser une soustraction**

Pour poser une soustraction, on aligne les chiffres de même rang et on soustrait colonne par colonne en commençant par la droite.

Sans retenue :

$$\begin{array}{r} 8\ 7\ 5\ 4 \\ -\ 3\ 2\ 4\ 2 \\ \hline 5\ 5\ 1\ 2 \end{array}$$

Avec retenues :

$$\begin{array}{r} 6\ 4\ 2\ 3 \\ -\ 2\ 8\ 7\ 6 \\ \hline 3\ 5\ 4\ 7 \end{array}$$

Remarque : On ne peut pas changer l'ordre des termes dans une soustraction (la soustraction n'est pas commutative).

1.5.3 MultiplicationDéfinition 1.5**Multiplication**

- Les nombres que l'on multiplie s'appellent les **facteurs**.
- Le résultat d'une multiplication s'appelle le **produit**.

Exemple 1.7

Dans la multiplication $45 \times 23 = 1\ 035$:

- 45 et 23 sont les **facteurs**
- 1 035 est le **produit**

Méthode 🧮 1.3

Poser une multiplication

$$\begin{array}{r}
 \times 345 \\
 23 \\
 \hline
 1035 \\
 690 \\
 \hline
 7935
 \end{array}$$

Propriété ★ 1.2

Propriétés de la multiplication

- La multiplication est **commutative** : $a \times b = b \times a$
- 0 est l'élément absorbant : $a \times 0 = 0$
- 1 est l'élément neutre : $a \times 1 = a$

1.6 Division euclidienne

Définition 🖋️ 1.6

Division euclidienne

Dans une division euclidienne, on a toujours :

$$\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$$

avec $\text{reste} < \text{diviseur}$

Exemple 💡 1.8

Posons la division de 893 par 13 :

$$\begin{array}{r|l} 893 & 13 \\ - 78 & 68 \\ \hline 113 & \\ - 104 & \\ \hline 9 & \end{array}$$

On a : $893 = 13 \times 68 + 9$

- 893 est le **dividende**
- 13 est le **diviseur**
- 68 est le **quotient**
- 9 est le **reste**

Méthode 🧮 1.4**Vérification d'une division euclidienne**

Pour vérifier une division euclidienne, on calcule :

$$\text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$$

On doit retrouver le dividende.

Exemple : Pour la division $893 \div 13$:

$$\begin{aligned} 13 \times 68 + 9 &= 884 + 9 \\ &= 893 \checkmark \end{aligned}$$

1.6.1 Multiples et diviseurs d'un nombre entier**Définition** 🖋️ 1.7**Multiple et diviseur**

- Si le reste de la division euclidienne de a par b est 0, on dit que a est un **multiple** de b .
- On dit aussi que b est un **diviseur** de a .
- On dit que a est **divisible** par b .

Exemple 1.9

- $48 = 6 \times 8$, donc 48 est un multiple de 6 et de 8
- 6 et 8 sont des diviseurs de 48
- 48 est divisible par 6 et par 8

1.6.2 Critères de divisibilité**Critères 1.1****Critères de divisibilité usuels**

Un nombre entier est divisible :

- par **2** s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 (nombre pair)
- par **3** si la somme de ses chiffres est divisible par 3
- par **4** si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4
- par **5** s'il se termine par 0 ou 5
- par **9** si la somme de ses chiffres est divisible par 9
- par **10** s'il se termine par 0

Exemple 1.10

Le nombre 23 928 :

- est divisible par 2 (il se termine par 8)
- est divisible par 3 car $2 + 3 + 9 + 2 + 8 = 24$ et $24 = 3 \times 8$
- est divisible par 4 car $28 = 4 \times 7$
- n'est pas divisible par 5 (ne se termine ni par 0 ni par 5)
- n'est pas divisible par 9 car $24 = 9 \times 2 + 6$

2. Points, droites et programmes de construction

Objectifs ☉

Vocabulaire et notations : point, segment, demi-droite, droite, lectures $[AB]$, (AB) , $[AB)$, AB .

Relations : appartenance, alignement, droites sécantes/perpendiculaires/parallèles.

Méthodes : tracer des parallèles et des perpendiculaires (règle + équerre).

2.1 Vocabulaire et notations

- Un point est un lieu dans le plan; on le nomme par une majuscule.
- Une droite est une définie par points distincts; elle est (s'étend à l'infini). La droite passant par A et B se note :
- Un est une portion de délimitée par deux appelés On le note :
- Une est une partie de qui commence en un donné et s'étend à l'infini. On la note par exemple :

Lecture :

$[AB]$ se lit « »;

(AB) se lit « »;

$[AB)$ se lit « »;

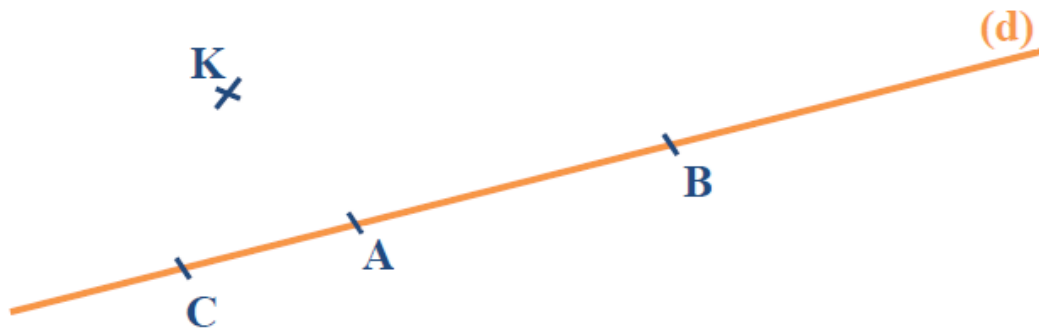
AB se lit « »

(ou « »).

	Point	Segment	Demi-droite	Droite
Figure				
Notation				

FIGURE 2.1 – Vocabulaire : (AB) droite; $[CD]$ segment; $[EF)$ demi-droite; AB longueur.

2.2 Appartenance et alignement



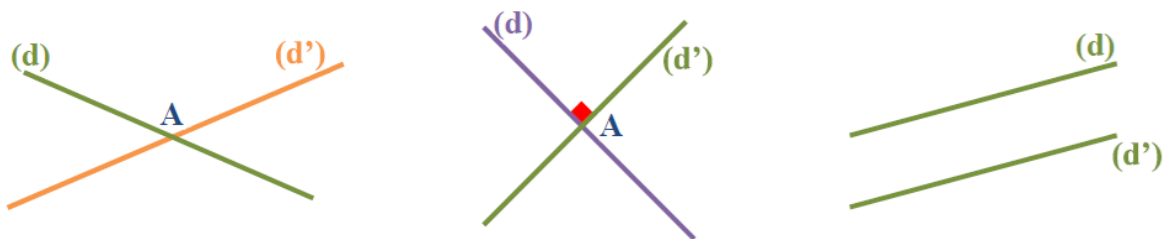
Définition 2.1

- Les points A , B et C **appartiennent** à la droite (d) .
On note $A \dots\dots (d)$, $B \dots\dots (d)$, $C \dots\dots (d)$.
- Le point K **n'appartient pas** à la droite d .
On note $K \dots\dots (d)$
- Des points sont dits **alignés** s'ils

2.3 Positions relatives des droites

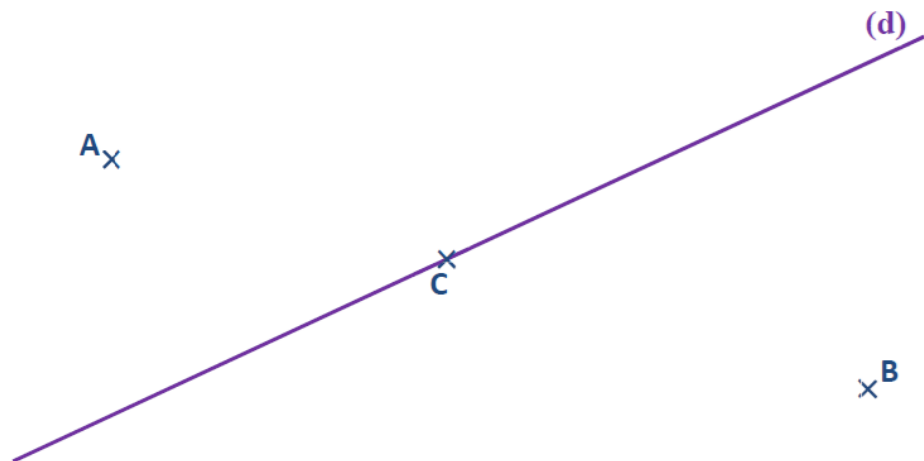
- Deux droites sont **sécantes** si elles se coupent en point.
- Deux droites (d) et d' sont **perpendiculaires** si elles se coupent en formant un
..... On note : $(d) \perp (d')$.
- Deux droites (AB) et (EF) sont **parallèles** si elles ne sont pas
On note : $(AB) \dots\dots (EF)$.

Lecture : $(AB) \parallel (EF)$ se lit « ».
 $(d) \perp (\Delta)$ se lit « ».

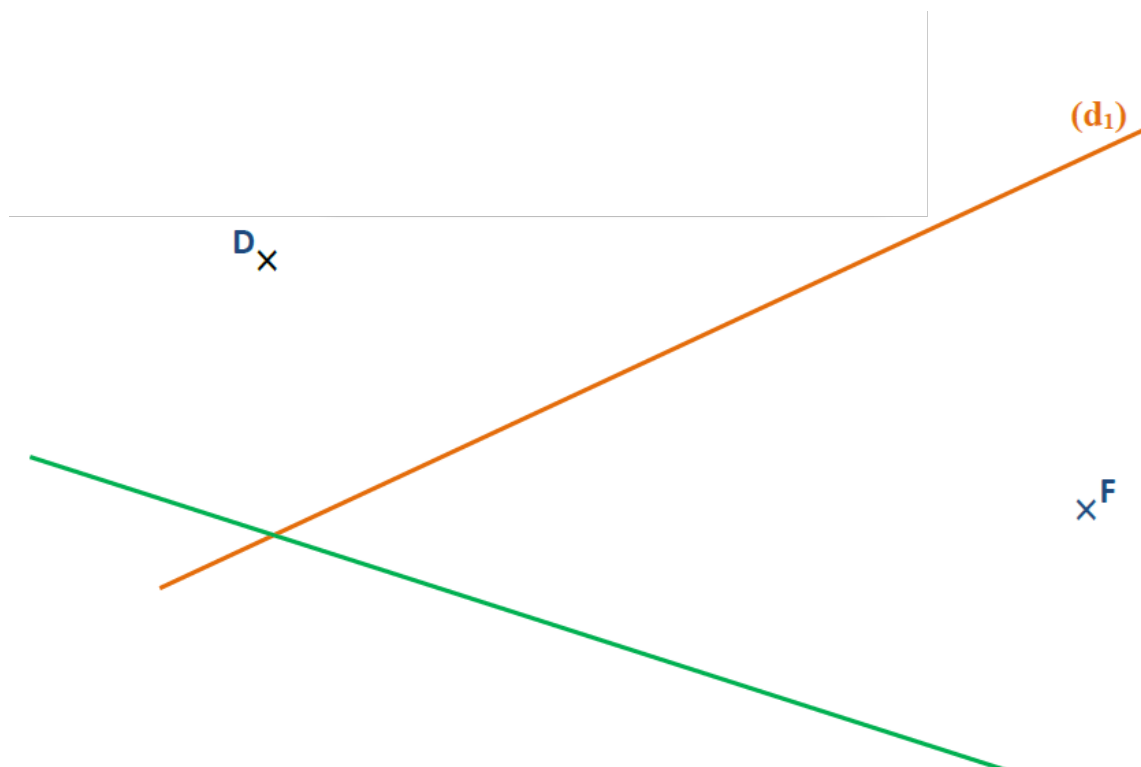


2.4 Tracer à la règle et à l'équerre

- La perpendiculaire à (d) passant par A.
- La perpendiculaire à (d) passant B.
- La perpendiculaire à (d) passant C.
- Coder la figure.



- La parallèle à (d_1) passant par D.
- La parallèle à (d_2) passant E.
- La parallèle à (d_1) passant F.
- La parallèle à (d_2) passant F.

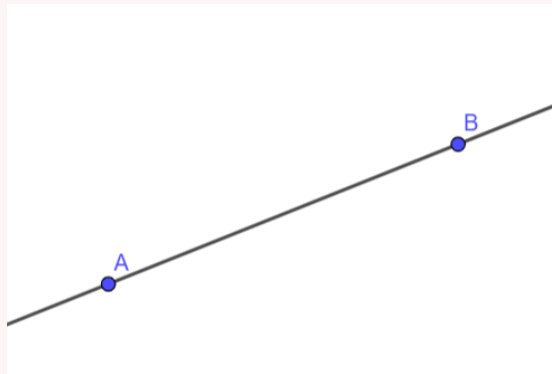


2.5 Propriétés fondamentales des droites

En géométrie, il y a des règles de base qui sont toujours vraies. En voici trois très importantes à connaître par cœur.

Propriété ★ 2.1 : La droite passant par deux points

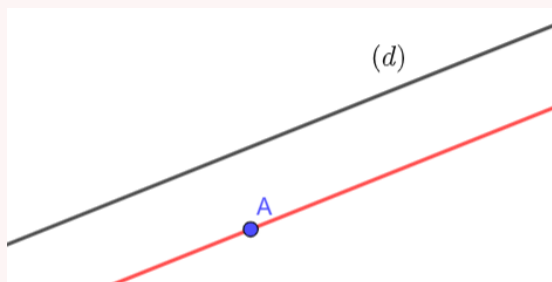
Par deux points distincts **A** et **B**, il ne passe qu'**une seule et unique droite**.
On la note **(AB)** ou **(BA)**.



Cette règle signifie qu'on ne peut pas tracer deux droites différentes qui passeraient en même temps par les points A et B.

Propriété ★ 2.2 : La parallèle unique

Soit une droite (d) et un point **A** qui **n'est pas sur** la droite (d) .
Il n'existe qu'**une seule droite** qui passe par le point **A** et qui est **parallèle** à la droite (d) .

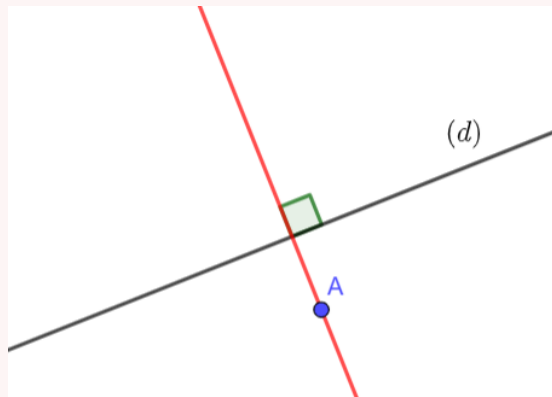


On peut tracer cette droite unique à l'aide d'une règle et d'une équerre.

Propriété ★ 2.3 : La perpendiculaire unique

Soit une droite (d) et un point A (qu'il soit sur la droite ou non).

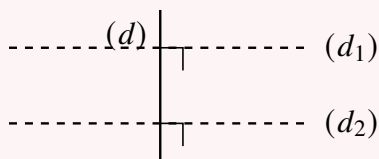
Il n'existe qu'**une seule droite** qui passe par le point A et qui est **perpendiculaire** à la droite (d) .



Que le point A soit sur la droite (d) ou à l'extérieur, il n'y a toujours qu'une seule façon de tracer la perpendiculaire passant par A .

Propriété ★ 2.4 : Deux propriétés

- Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.
- Si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre.



2.6 Application : Lire attentivement une consigne

La différence entre les articles « un/une » et « le/la » est cruciale en géométrie. Elle indique si le tracé est unique ou si vous avez le choix !

- Tracer la droite (AB) : il n'y a qu'une **seule possibilité**. Les points A et B sont connus.
- Tracer une droite parallèle à la droite (d) : il y a une **infinité de possibilités**. On peut tracer n'importe laquelle.
- Tracer la droite parallèle à la droite (d) passant par B : cette droite est **unique**. Il n'y a qu'un seul tracé qui répond à cette consigne.
- Tracer une droite (d) : il y a une **infinité de possibilités**. On peut tracer cette droite comme on le souhaite.
- Tracer le cercle de centre O et de rayon 4 cm : ce cercle est **unique**. Il n'y a qu'un seul tracé qui répond à cette consigne.

2.7 Je m'entraîne

- Lecture : $[MN]$:
 (RS) :
 $[TU)$:
 VU :
- Notations : « La droite passant par P et Q » :
« Le segment d'extrémités K et L » :
« La demi-droite d'origine H passant par J » :
« La longueur du segment d'extrémités A et B » :
- Complète :
Si $A \in (BC)$ alors A, B, C sont Si $D \notin (EF)$ alors D, E et F

3. Fractions décimales et nombres décimaux

Objectifs

Objectifs d'apprentissage de la séquence

- Comprendre ce qu'est une fraction décimale et un nombre décimal
- Connaître les liens entre les unités de numération : unité, dizaine, centaine, millier, dixième, centième, millième
- Associer et utiliser différentes écritures d'un nombre décimal : écriture à virgule, fraction décimale, décomposition
- Comparer deux nombres décimaux
- Ordonner une liste de nombres décimaux
- Encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers ou décimaux
- Intercaler un nombre décimal entre deux nombres décimaux
- Placer et repérer un nombre décimal sur une demi-droite graduée

3.1 Des fractions décimales aux nombres décimaux

Dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons des nombres qui ne sont pas entiers. Un paquet de gâteaux pèse 0,375 kg, un athlète court le 100 mètres en 9,85 secondes, et un article coûte 12,99 €. Ces nombres à virgule sont appelés des **nombres décimaux**. Dans ce chapitre, nous allons découvrir comment ils fonctionnent, comment les écrire de différentes manières et comment les utiliser pour comparer, ranger et mesurer.

3.1.1 Rappel : fractions simples

Rappel

Fraction

Une **fraction** est un nombre qui s'écrit sous la forme $\frac{a}{b}$ où a et b sont des nombres entiers avec $b \neq 0$.

- a est appelé le **numérateur**
- b est appelé le **dénominateur**

La fraction $\frac{a}{b}$ représente le **quotient** de la division de a par b .

3.1.2 Fractions décimales

Définition 3.1

Fraction décimale

Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000, etc.

Astuce : Le dénominateur est un 1 suivi uniquement de **zéros**.

Exemple 3.1

Exemples de fractions décimales : $\frac{7}{10}$ (7 **dixièmes**) ; $\frac{23}{100}$ (23 **centièmes**) ; $\frac{145}{1\,000}$ (145 **millièmes**). **Contre-exemples (ce ne sont pas des fractions décimales) :** $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{7}$ (leurs dénominateurs ne sont ni 10, ni 100, etc.).

3.1.3 Nombres décimaux

Définition 3.2

Nombre décimal

Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous forme de **fraction décimale**.

On peut aussi l'écrire avec une **virgule** : c'est l'écriture décimale. **Vocabulaire :**

- La **partie entière** est la partie avant la virgule.
- La **partie décimale** est la partie après la virgule.

Exemple 3.2

$0,7 = \frac{7}{10}$; $12,56 = \frac{1\,256}{100}$; $3 = \frac{30}{10}$ (les entiers sont des nombres décimaux!).

3.2 Unités de numération

3.2.1 Tableau de numération

Partie entière			Partie décimale			
Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes	Dix-millièmes
100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$	$\frac{1}{10\,000}$
	1	5	9	3	1	

Le nombre représenté est **15,931**. Il se lit « **quinze** unités et **neuf cent trente-et-un** millièmes ».

3.2.2 Décompositions d'un nombre décimal

Un même nombre décimal peut être écrit de plusieurs façons. Il est important de savoir passer de l'une à l'autre pour mieux le comprendre.

Prenons l'exemple de **234,56** :

Façon d'écrire	Exemple	Explication
Écriture décimale	234,56	C'est la forme habituelle.
Fraction décimale	$\frac{23\,456}{100}$	On enlève la virgule et divise par 100 (2 chiffres après la virgule).
Partie entière + fraction décimale inférieur à 1	$234 + \frac{56}{100}$	234 unités et 56 centièmes.
Décomposition additive par rang	$200 + 30 + 4 + 0,5 + 0,06$	Chaque chiffre selon sa position.
Décomposition additive avec fractions	$200 + 30 + 4 + \frac{5}{10} + \frac{6}{100}$	Chaque chiffre multiplié par sa fraction.
Décomposition canonique (ou selon les chiffres)	$(2 \times 100) + (3 \times 10) + (4 \times 1) + (5 \times 0,1) + (6 \times 0,01)$	Chiffre $\times$ valeur du rang.

Pour s'entraîner, choisis un autre nombre décimal et essaie de le décomposer de plusieurs façons !

3.3 Les zéros dans la partie décimale

Propriété ★ 3.1

Propriété des zéros "inutiles"

Un nombre décimal ne change pas de valeur si on **ajoute** ou si on **supprime** des zéros à la **fin** de sa partie décimale.

Cette propriété est très importante pour **comparer** des nombres.

Exemple 3.3

- $3,5 = 3,50 = 3,500$
- $12,900 = 12,90 = 12,9$
- Pour comparer 5,7 et 5,67, on peut écrire 5,7 comme 5,70. Il devient alors plus facile de voir que $5,70 > 5,67$.

3.4 Comparer et ranger des nombres décimaux

3.4.1 Définition et symboles

Comparer deux nombres, c'est dire lequel est le plus **grand**, le plus **petit**, ou s'ils sont **égaux**. On utilise les symboles : $<$ (plus petit que), $>$ (plus grand que), $=$ (égal à). **Astuce** : Le symbole pointe toujours vers le plus **petit** nombre (la bouche du crocodile mange le plus grand!).

3.4.2 Méthode de comparaison

Méthode 3.1

Pour comparer deux nombres décimaux :

1. **On compare leurs parties entières.** Le nombre avec la plus grande partie entière est le plus grand.
2. **Si les parties entières sont égales,** on compare leurs parties **décimales** chiffre par chiffre, de **gauche** à **droite** (dixièmes, puis centièmes...). Dès qu'un chiffre est plus grand que l'autre, on a trouvé le plus grand nombre.

Exemple 3.4

- Comparer 14,12 et 11,865 : La partie entière 14 est plus grande que 11, donc $14,12 > 11,865$.
- Comparer 27,28 et 27,6 : Les parties entières sont égales (27). On compare les dixièmes : 2 est plus petit que 6, donc $27,28 < 27,6$.

3.4.3 Ranger une liste de nombres

Ranger des nombres dans l'**ordre croissant**, c'est les classer du plus **petit** au plus **grand**.
Ranger des nombres dans l'**ordre décroissant**, c'est les classer du plus **grand** au plus **petit**.

Exemple 3.5

Ranger dans l'ordre croissant : 3,25 ; 2,36 ; 3,205 ; 3,3 ; 2,29.

Résultat : $2,29 < 2,36 < 3,205 < 3,25 < 3,3$

3.5 Encadrer et intercaler

3.5.1 Encadrer un nombre

Encadrer un nombre, c'est le placer entre un nombre plus **petit** et un nombre plus **grand**. On cherche souvent l'encadrement le plus précis possible.

Méthode 3.2

- **Encadrer à l'unité** : entre deux **entiers** qui se suivent.
- **Encadrer au dixième** : entre deux nombres à **un** chiffre après la virgule qui se suivent.
- **Encadrer au centième** : entre deux nombres à **deux** chiffres après la virgule qui se suivent.

Exemple 3.6

Pour le nombre **7,384** :

- Encadrement à l'unité : $7 < 7,384 < 8$
- Encadrement au dixième : $7,3 < 7,384 < 7,4$
- Encadrement au centième : $7,38 < 7,384 < 7,39$

3.5.2 Intercaler un nombre

Intercaler un nombre, c'est en trouver un qui se situe **entre** deux autres. Entre deux nombres décimaux différents, on peut toujours en intercaler une **infinité** !

Exemple 3.7

Intercaler un nombre entre 4,2 et 4,3. **Astuce** : On ajoute un **zéro** : on cherche un nombre entre 4,20 et 4,30. On peut choisir 4,21 ; 4,25 ; 4,29...

Par exemple : $4,2 < 4,25 < 4,3$.

3.6 Placer et repérer sur une demi-droite graduée

Méthode 3.3

Méthode pour lire ou placer un point :

1. **Observer l'unité** (par exemple de 3 à 4) et compter en combien de parts **égales** elle est partagée.
2. **Calculer la valeur d'une graduation**. Si l'unité est partagée en 10, chaque graduation vaut **0,1**. Si elle est partagée en 100, chaque graduation vaut **0,01**.
3. **Compter les graduations** depuis un repère connu pour lire ou placer le point.

Exemple 3.8

Sur cette droite, l'unité est partagée en 10. Chaque graduation vaut 0,1.



Le point A est à 7 graduations après 3, donc son abscisse est **3,7**. On note $A(3, 7)$. Le point B a pour abscisse **3,2**. On note $B(3, 2)$.

3.7 Rang d'un chiffre

Chaque position a un nom et une valeur. Exemple avec 3 941,045 :

Milliers	Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes	Dix-millièmes
3	9	4	1	0	4	5	

Ainsi, le **chiffre des dizaines** vaut 4 et le **chiffre des centièmes** vaut 4.

3.8 Lien avec les unités de mesure

Définition 3.3

Longueurs principales

- 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm
- 1 km = 1 000 m ; 1 hm = 100 m ; 1 dam = 10 m
- 1 dm = 0,1 m ; 1 cm = 0,01 m ; 1 mm = 0,001 m

Exemple 3.9

Conversions

- 45 cm = 0,45 m ; 3,5 m = 350 cm
- 1,2 km = 1 200 m ; 1 250 m = 1,25 km

Remarque 3.1

De même, on peut faire le lien avec les **masses** (kg, g, mg) et les **contenances** (L, cL, mL).

3.9 Valeurs approchées et encadrement

Définition 3.4

Amplitude d'un encadrement : si $a < x < b$, alors l'amplitude vaut $b - a$.

Exemple 3.10

Exemple : $10 < 17,6 < 20$ est un encadrement d'amplitude 10 de 17,6.

Propriété 3.2 : Arrondir

Pour arrondir un nombre décimal :

- au **dixième** : on regarde le **centième** ; $\geq 5 \Rightarrow$ on augmente le dixième, sinon on laisse.
- au **centième** : on regarde le **millième** ; $\geq 5 \Rightarrow$ on augmente le centième, sinon on laisse.

Exemple 3.11

Valeurs approchées de 3,538 :

À l'unité près	4
Au dixième près	3,5
Au centième près	3,54

3.10 Exercices d'application

Exercices

Exercice 1 : Écrire sous forme de fraction décimale puis sous forme décimale

1. Trois dixièmes : $\frac{3}{10} = 0,3$
2. Vingt-sept centièmes : $\frac{27}{100} = 0,27$
3. Cent quarante-cinq millièmes : $\frac{145}{1000} = 0,145$
4. Douze unités et sept dixièmes : $12 + \frac{7}{10} = 12,7$

Exercice 2 : Décomposer les nombres suivants

1. $34,56 = 34 + \frac{56}{100}$
2. $125,8 = 125 + \frac{8}{10}$
3. $7,403 = 7 + \frac{403}{1\,000}$

Exercice 3 : Comparer les nombres suivants (utiliser <, >, ou =)

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) $12,3 = 12,30$ | 3) $8,09 < 8,1$ |
| 2) $5,67 < 5,7$ | 4) $15,999 < 16$ |

Exercice 4 : Ranger dans l'ordre croissant les nombres : 2,1 ; 2,01 ; 2,11 ; 2,101.

$2,01 < 2,1 < 2,101 < 2,11$

Exercice 5 : Encadrer 7,384

1. à l'unité : $7 < 7,384 < 8$
2. au dixième : $7,3 < 7,384 < 7,4$
3. au centième : $7,38 < 7,384 < 7,39$

À retenir absolument :

- Une **fraction décimale** a pour dénominateur 10, 100, 1 000...
- Un **nombre décimal** peut s'écrire avec une virgule ou comme une fraction décimale.
- On peut **ajouter ou enlever des zéros** à la fin de la partie décimale sans changer la valeur du nombre ($3,5 = 3,50$).
- Pour **comparer**, on regarde d'abord la partie entière, puis les dixièmes, les centièmes...
- Sur une **droite graduée**, il faut toujours trouver la valeur d'une seule graduation.

A. Progression annuelle (récapitulatif)

Cette progression correspond à la répartition établie pour l'année 2025–2026.

Période	Séquences
Période 1 (6 semaines)	S01 – Les nombres entiers, S02 – Points et droites, S03 – Fractions décimales et no
Période 2 (7 semaines)	S04 – Distance, cercle et triangles, S05 – Notion de proportionnalité, S06 – Notion
Période 3 (6 semaines)	S08 – Opérations avec les nombres décimaux, S09 – La médiatrice d'un segment, S
Période 4 (7 semaines)	S12 – Fraction partage et comparaison de fractions, S13 – Unités de longueur, de m
Période 5 (6 semaines)	S16 – Proportionnalité et pourcentages, S17 – Déterminer des probabilités et des is